

내 짝사랑도 그냥 호르몬 작용일까

게재 권장 12월 1주(기말고사 직전 마지막 모임) · 핵심 개념: 과학(핵심), 의식(확장), 사랑(확장) · 최종 문항: P 가능성형 · 중점 기술: M6 범위 조절하기

① 장면 — 질문이 태어나는 순간

기말고사 전 마지막 모임이었다. 지난주 쿵이 이야기 끝에 만든 파란 카드 ‘죽음은 삶에 의미를 주는가?’는 도서관 1층 게시판에서 아직 포스트잇을 모으고 있었다. 세미나실에서 생명과학 문제집의 신경계와 호르몬 단원을 풀던 채아의 형광펜이 한 지문에서 멈췄다. ‘사랑에 빠지면 뇌에서 도파민과 옥시토신이 분비된다.’ 그 사람의 이름이 알림에 뜰 때마다 숨을 한 번 고르던 일, 문제 한 줄을 세 번씩 다시 읽던 밤들이 그 한 문장 속으로 빨려 들어가는 것 같았다. 채아는 펜을 내려놓았다.

“하린아, 그럼 내가 그 사람 생각하는 것도 그냥 화학 반응이야?”

“응, 원리상으로는.”

기출 문제를 넘기던 하린은 대답부터 하고서야 고개를 들었다. 채아는 웃지도 따지지도 않고 지문만 내려다보고 있었다. 하린은 무언가 덧붙이려다 입을 다물었다.

“근데요, 근데요! 언니, 지금 짝사랑 중이에요?”

“...그건 비밀.”

의자를 끌고 온 서운에게 짧게 대답한 채아는 귀까지 빨개진 채 노란 포스트잇을 끌어당겼다. ‘짝사랑도 그냥 호르몬 작용이야?’

② 노란 카드: 질문ON 진단

항목	질문ON 진단
질문	짝사랑도 그냥 호르몬 작용이야?
꿀	E 존재·성격형
깊이 배지	본질 탐구형
블룸 배지	평가하기 · EVALUATE
① 사실 확인을 넘어서는가 — 단답으로 끝나지 않는 질문인가	✓
② 개념 간 연결을 시도하는가 — 배운 내용·다른 개념과 관계를 묻는가	✓
③ 근거와 이유를 요구하는가 — ‘왜’, ‘어떻게’로 원리를 파고드는가	✗
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가 — ‘만약 ~라면’, 비교·평가를 시도하는가	✗
⑤ 자기 학습과 연결하는가 — 자신의 이해·경험을 성찰하며 묻는가	✓
루브릭 충족	3/5

짝사랑이 ‘그냥 호르몬’인지 아닌지 판정하라는 질문이라 꿀은 E, 블룸은 평가하기예요. ‘짝사랑’이 채아 자신의 경험이라 ⑤는 ✓지만, 질문이 묻는 것은 짝사랑이라는 마음 일반의 정체여서 깊이는 탐구예요.

꿀과 깊이는 이렇게 따로 움직여요. 설령 표면 질문이었더라도 ‘그냥’이라는 한 낱말이 마음에 걸린다면 출발점으로는 충분해요.

③ 질문 쪼개기(초록 카드)

기말고사를 앞둔 날이라 짧게 쪼갰어요. 각자 하위 질문을 내고 서로의 꿀 판정을 고쳐 줬어요.

꿀 코드	하위 질문	누가 냈나
F	사랑에 빠졌을 때 뇌에서는 어떤 물질이 분비돼?	서운
W	과학은 감정을 어떻게 재고 설명해?	하린
★ E	호르몬 때문이라면 내 마음은 가짜야?	채아
P	시를 뇌 사진으로 설명할 수 있어?	로아(W로 적었다가 하린이 P로 고침)
V	과학 지문으로 배우는 사랑이랑 시로 배우는 사랑, 어느 쪽이 더 정확해?	민지(단톡방)

로아는 ‘설명’이라는 낱말을 보고 W를 붙였지만, 하린이 “문장이 ‘할 수 있어?’로 끝나잖아. 판정 순서로 P가 W보다 먼저야.”라며 고쳐 줬어요. 서운은 F부터 조사하자고 했지만 ★는 채아가 E에 붙였어요. 고른 이유는 한 문장이었어요. “다른 질문은 다 뇌를 묻는데, 이것만 내 마음을 물어.” 하린과 짧게 맞닿는 사이, 이 E는 ‘설명’과 ‘이해’를 가르는 Q1이 돼요.

④ 탐구일지

하린은 교과서부터 펼쳤다. 표를 짚어 가며 도파민은 신경 전달 물질, 옥시토신은 뇌하수체 후엽에서 분비되는 호르몬이라고 갈라 적었다.

“정의부터 하자. 둘 다 짚 수 있어. 그러니까 가짜가 아니라 측정되는 마음인 거야.”

“눈물의 성분을 다 알아도 내가 왜 우는지는 모르잖아.”

하린은 반박하려고 입을 열었다가 마땅한 말을 찾지 못했다. 채아가 ★ 카드를 ‘원인을 설명하는 것과 의미를 이해하는 것은 같은가?’로 고치자 하린이 옆에 작게 ‘M2 구분하기’라고 적어 주었다. 그리고는 곧장 되받았다.

“모든 입자의 위치와 힘을 다 아는 지성이 있으면? 라플라스가 상상한 거. 그 지성이라면 네가 내일 그 사람한테 말을 걸지 말지까지 계산할걸.”

하린이 질문을 ‘모든 것을 다 아는 지성이 있다면 내 마음도 예측할 수 있을까?’로 바꾸자 채아가 ‘M9 사고실험 걸기’라고 이름을 붙였다. 그때 서운이 끼어들었다.

“잠깐, 그럼 이걸요? 그 지성은 짝사랑이 어떤 느낌인지도 알아요?”

하린은 대답 대신 M5 카드를 뽑아 채아의 카드에 붙이고 ‘박쥐라면?’이라고 적어 건넸다. 네 번째 규칙, 질문 바꿔 주기였다. 채아는 그 제안을 받아들여 ‘박쥐가 된다는 것이 어떤 것인지 과학이 알려 줄 수 있는가?’로 다시 썼다. 둘은 그제야 발췌문 상자에서 네이글 카드를 찾아 읽었다. 초음파로 세상을 더듬는 박쥐의 뇌를 다 알아도, 박쥐로 사는 느낌은 바깥에서 쓴 설명에 담기지 않는다는 이야기였다. 하린은 공책 귀퉁이에 처음으로 ‘과학의 한계?’라고 적었다.

채아는 문제집 지문을 다시 읽었다. 틀린 말은 한 줄도 없는데 읽을 때마다 무언가를 빼앗기는 기분이었다. 빼앗긴 것은 사랑이 아니라 ‘나만 아는 느낌’이라는 자리였다. 채아는 카드를 자기 쪽으로 돌려 ‘내 감정이 설명될 때 나는 왜 무언가를 잃는 것 같았을까?’라고 쓰고 직접 M13을 붙였다.

“근데 이게 내 감정만의 일일까? 과학이 설명한다는 ‘모든 것’이 어디까지인지 그려 보자.”

둘은 화이트보드에 입장 지도를 그렸다. ‘모든 것’을 물리 현상, 의식 경험, 의미 세 구역으로 나누자 과학 지도가 거의 다 덮는 구역과 가장자리만 걸치는 구역이 같았다. 문제집 지문은 무엇이 분비되는지를, 채아가 문학 수행평가 때 쓴 시는 그 사람이 지나간 길이 왜 달라 보이는지를 말하고 있었다. 하린이 그 시를 과학 지도 옆에 붙였다.

“그래도 과학 지도가 가장 정밀한 건 맞아.”

채아가 파란 카드에 ‘과학은 모든 것을 설명할 수 있는가?’를 적자 하린이 ‘M6 범위 조절하기’라고 이름을 달았다. 미즐리의 ‘여러 장의 지도’는 그다음에 읽었다. 채아는 M13 카드를 보라색으로 옮겨 적어 사다리 맨 위에 붙였다.

⑤ 질문 사다리

단계	질문	꼴	깊이	블룸	바꾼 기술	계기	바꾼 사람· 이름 붙인 사람
Q0 · 노란 카드	짜사랑도 그냥 호르몬 작용이야?	E	탐구	평가하기	—	문제집 지문의 ‘도파민과 옥시토신’, 하린의 ‘원리상으로는’	[채아 물음]
Q1	원인을 설명하는 것과 의미를 이해하는 것은 같은가?	C	탐구	분석하기	M2 구분하기	③에서 채아가 E를 고름, ‘눈물의 성분을 다 알아도 내가 왜 우는지는 모르잖아’	[채아 바꿈· 하린 명명]
Q2	모든 것을 다 아는 지성이 있다면 내 마음도 예측할 수 있을까?	P	탐구	적용하기	M9 사고실험 걸기	하린이 꺼낸 라플라스의 지성	[하린 바꿈· 채아 명명]
Q3	박쥐가 된다는 것이 어떤 것인지 과학이 알려 줄 수 있는가?	P	탐구	평가하기	M5 주어 바꾸기	서윤의 반문 뒤 질문 바꿔 주기(하린이 M5 카드에 ‘박쥐라면?’), 고친 뒤 네이글 확인, 하린의 첫 ‘과학의 한계’ 메모	[채아 바꿈· 하린 건넴]
Q4	내 감정이 설명될 때 나는 왜 무언가를 잃는 것 같았을까?	W	성찰	분석하기	M13 나에게로 돌리기	지문을 다시 읽다 잃은 것이 ‘나만 아는 느낌’이라는 자리임을 발견	[채아 바꿈· 채아 명명]
Q5 · 파란 카드	과학은 모든 것을 설명할 수 있는가?	P	탐구	평가하기	M6 범위 조절하기	‘모든 것’을 물리 현상, 의식 경험, 의미로 나눈 입장 지도, 그 뒤 미즐리 확인	[채아 바꿈· 하린 명명]
보라 카드	내 감정이 설명될 때 나는 왜 무언가를 잃는 것 같았을까?	W	성찰	분석하기	M13 나에게로 돌리기	4단계 카드를 사다리 맨 위로 옮김, 일반 문항으로 넓힌 뒤에도 남은 나의 질문	[채아 바꿈· 채아 명명]

만든 것 — 입장 지도 한 장(‘모든 것’을 세 구역으로 나눈 과학 지도 옆에 채아의 시를 붙임)

⑥ 사상가의 목소리

라플라스는 『확률에 대한 철학적 시론』(1814)에서 이런 지성을 상상했어요.

어느 한순간 자연을 움직이는 모든 힘과 자연을 이루는 존재들 각각의 위치를 알고, 게다가 이 자료를 모두 분석할 만큼 넓은 지성이 있다면, 그 지성은 우주에서 가장 큰 천체의 운동과 가장 가벼운 원자의 운동을 하나의 식에 담아낼 것이다. 그 지성에게는 불확실한 것이 하나도 없고, 미래도 과거처럼 그 눈앞에 현재로 있을 것이다(원문을 직접 옮김).

라플라스가 이 지성을 꺼낸 것은 우리가 확률을 쓰는 까닭이 세계가 아니라 우리의 무지에 있음을 보이려는 것이었어요(요지를 풀어 옮김).

네이글은 「박쥐가 된다는 것은 어떤 것인가」(1974)에서 의식이 있다는 것은 그 존재로 있는 것이 ‘어떤 느낌’인 무언가가 있다는 뜻이라고 보았어요. 초음파 반향으로 세계를 감지하는 박쥐의 신경을 다 밝혀도, 객관적 설명은 특정한 관점에서 멀어질수록 정확해지므로 그 관점에 묶인 경험의 주관적 성격을 놓친다는 거예요. 다만 물리주의가 틀렸다고 단정하지는 않았고, 지금의 개념으로는 그것이 어떻게 참일 수 있는지 이해하지 못한다고 했어요(요지를 풀어 옮김).

미즐리는 『우리가 기대어 사는 신화들』(2003)에서 같은 땅도 지형도, 기후도, 행정 지도를 따로 그리듯 세계를 이해하려면 여러 장의 지도가 필요하다고 보았어요. 그가 비판한 것은 과학이 아니라 과학 지도 한 장으로 모든 것을 설명하려는 과학주의였어요(요지를 풀어 옮김).

어디서 부딪히나 라플라스의 지성은 무엇이 일어날지를 다 알지만, 네이글은 그것이 어떤 느낌인지가 남는다고 해요. 네이글이 그 빈칸을 풀지 못한 문제로 남겨 둔다면, 미즐리는 지도 한 장으로 빈칸을 다 채우려는 기대부터 의심해요.

㉠ 파란 카드와 보라 카드

과학은 모든 것을 설명할 수 있는가?

P 가능성형 (탐구 · 평가하기 · 루브릭 3/5: ①②④)

- **핵심 개념어:** 과학(관찰과 실험으로 검증되는 원인과 법칙을 찾는 앎), 설명(일이 왜 일어나는지 원인으로 밝히는 일, 의미 이해와 구별), 의식(겪는 이에게만 ‘어떤 느낌’으로 나타나는 경험)
- **문제 제기:** 과학은 사랑할 때 무엇이 분비되는지까지 밝혀냈어요. 그런데 왜 원인을 다 듣고도 ‘그게 다는 아닌데’라는 느낌이 남을까요? 그 느낌은 과학이 덜 왔다는 신호일까요, 다른 지도가 필요하다는 신호일까요?
- **논의 방향:** (가) ‘할 수 있다’를 지금의 능력과 원리상의 자격으로 가르기. (나) ‘모든 것’을 세 구역으로 나눠 따지기. (다) 세 사상가를 맞세워 종합하기.

※ 바칼로레아 문항은 일반 질문이라 ③ ⑤를 일부러 비워 두며, 그 칸은 문제 제기와 보라 카드가 채워요.

보라 카드

[채아] 내 감정이 설명될 때 나는 왜 무언가를 잃는 것 같았을까? — W · 성찰 · 분석하기 · 루브릭 4/5(①②③⑤)

㉔ 논술 작업대

이번 기술은 M6 범위 조절하기, 짝을 이루는 논술 기술은 ‘모든’이 들어간 전칭 문항을 다루는 법이에요. ‘모든’이 붙은 문항에 예나 아니요 하나로 답하면 쉽게 무너져요. 긍정하면 반례 하나에 깨지고, ‘과학은 설명하지 못한다’고 통째로 부정하면 과학이 이미 해낸 일들이 반례가 되거든요. 그래서 범위를 나눠 따로 판정한 뒤 다시 묶어요.

1. 나누기: ‘모든 것’을 성격이 다른 구역으로 가르고, 왜 그렇게 나눴는지 한 문장으로 밝혀요. 예: 물리 현상, 의식 경험, 의미.
2. 구역마다 판정하기: 구역별로 부분적 긍정이나 부분적 부정을 근거와 함께 써요. 예: “물리 현상에서 과학의 설명은 원리상 막힘이 적다. 그러나 의식 경험에서는 ‘무엇이 일어나는가’와 ‘어떤 느낌인가’ 사이에 틈이 남는다.”
3. 다시 묶기: 판정을 늘어놓고 끝내지 말고 둘을 함께 설명하는 기준 하나로 종합해요. 예: “그렇다면 물음은 과학이 모든 것에 대해 무언가를 설명하는가가 아니라, 모든 것의 모든 측면을 설명하는가로 좁혀진다.”

예시는 한 가지 길일 뿐이에요. 의식 경험도 언젠가 과학 지도에 들어온다고 보는 쪽도 같은 뼈대로 쓸 수 있어요.

㉕ 너의 질문 차례

다른 형식의 문항 — [E 존재·성격형] 사랑은 자연 현상인가?

요즘 마음을 오래 붙잡은 질문 하나를 Q0로 적어 보세요. 그 질문에 ‘모든’, ‘다’, ‘그냥’처럼 범위를 크게 잡는 말이 있으면 구역을 나눠 좁히고, 나만의 일처럼 작으면 넓혀 보세요(M6). 그다음 칸에 ✓ 또는 ✕를 적고 개수를 세어 보세요.

질문ON 루브릭	내 Q0	고쳐 쓴 질문
① 사실 확인을 넘어서는가	☐	☐
② 개념 간 연결을 시도하는가	☐	☐
③ 근거와 이유를 요구하는가	☐	☐
④ 새로운 관점·대안을 탐색하는가	☐	☐
⑤ 자기 학습과 연결하는가	☐	☐
루브릭 충족	□/5	□/5

고쳐 쓴 질문을 다음 수업에 질문 보내기로 제출해 보세요. 선생님의 질문 기록에 Q0와 함께 남아 변화가 보입니다. 질문ON이 ‘그 질문을 내 짝사랑에서 사람의 모든 감정으로 넓히면 무엇이 달라질까요?’라는 후속 발문을 돌려줬다면, 그건 M 몇 번 기술일까요?

연결 교과 — 생명과학(신경계와 항상성), 통합과학2(과학과 미래 사회), 인간과 철학(심리철학), 문학(서정 갈래)

다음 주 예고 — 기말고사 휴재 뒤 12월 3주, 면접 연습 중 로아의 한마디에 얼어붙은 하린이 ‘나는 왜 로아에게 한 말을 기억조차 못 했을까?’를 붙잡아요.

⑩ 교사용 노트(부록)

- 생명과학의 신경계와 호르몬 단원을 복습한 뒤 ‘원인 설명’과 ‘의미 이해’를 구별하는 활동으로 잇는다.
- [집필 지침] 짝사랑 대상의 성별과 관계를 특정하지 않는다. 학생에게 대상을 묻거나 경험 공개를 요구하지 말고, 예시는 ‘그 사람’으로 쓸 것.
- 자유 의지나 결정론 질문이 나오면 범위 밖 질문 카드에 따로 적어 두고, 이번 시간은 설명의 범위에 집중할 것.
- ⑨ 후속 발문 예시 답: M6 범위 조절하기(‘내 짝사랑’에서 ‘사람의 모든 감정’으로 넓힘).